

Dispositif de prédiction de pannes d'électricité et de basculement automatique

Rapport technique — Phase 1 (Version finale)
Collecte de données, problèmes résolus et analyse du dataset

UE	INF4258 — Projet (Master 1)
Encadrant	Pr. Paulin Melatagia
Environnement	Hôpital ~100 lits, Cameroun
Réseau simulé	BTA 220 V / 50 Hz (Règlement MINEE, art. 14)
Outil	ROS 2 Jazzy (Python 3)
Référence	Moukengué Imano A., Université de Douala, 2015
Version	4.0 — 7 avril 2026
Statut dataset	Validé — 6 258 lignes, 19 colonnes

0 Table des matières

1	Contexte et objectifs du projet	2
2	Architecture ROS 2 mise en place	2
3	Conformité du code au manuscrit et à la réglementation	2
3.1	Paramètres légaux (art. 14 Règlement MINEE)	2
3.2	Paramètres numériques calés sur les mesures réelles	3
3.3	Machine à états	3
4	Problèmes rencontrés et solutions apportées	3
5	Analyse du dataset produit	5
5.1	Session analysée	5
5.2	Statistiques des variables cibles	5
5.3	Vérification de la cohérence physique	5
5.4	Note sur le taux de fréquence hors tolérance	5
6	Variables cibles du modèle ML	6
6.1	Problématique de la variable cible	6
6.2	Hierarchie des variables cibles	6
6.3	Séquence temporelle cible illustrée	6
6.4	Plan d'entraînement (Phase 2)	6
7	Structure du fichier CSV final	7
8	Conclusion	7

1 Contexte et objectifs du projet

Le Projet 1 demande deux livrables : (1) des **sondes** collectant des données de pannes dans un environnement cible, et (2) un **modèle de prévision** gérant automatiquement le basculement entre la source principale et une source secondaire.

L'environnement retenu est un **hôpital d'environ 100 lits au Cameroun**, alimenté par le réseau basse tension (BTA) 220 V / 50 Hz. Ce choix est motivé par la criticité médicale des coupures (blocs opératoires, réanimation, équipements sous tension continue) et la réalité documentée du réseau camerounais [1].

Les sondes sont implémentées sous la forme de **nœuds ROS 2 publishers** simulant des capteurs physiques ; un nœud subscriber collecte les données dans un fichier CSV horodaté, prêt pour scikit-learn.

2 Architecture ROS 2 mise en place

Le pipeline est organisé en quatre couches :

#	Couche	Rôle
1	<code>sensor_publisher.py</code>	Génère et publie les mesures toutes les 2 s
2	Topics <code>/electricity/*</code>	Bus ROS 2 ; découple producteur et consommateur
3	<code>data_collector.py</code>	Reçoit, calcule les features dérivées, écrit le CSV
4	Fichier CSV horodaté	Dataset brut prêt pour pandas / scikit-learn

TABLE 1 – Couches du pipeline de simulation

Sept topics sont publiés : `/electricity/voltage` (Float32), `/electricity/frequency` (Float32), `/electricity/power` (Float32), `/electricity/thd` (Float32), `/electricity/outage` (Bool), `/electricity/micro_outage` (Bool), `/electricity/raw_data` (String JSON).

3 Conformité du code au manuscrit et à la réglementation

3.1 Paramètres légaux (art. 14 Règlement MINEE)

L'article 14 de l'Arrêté n° 00000013/MINEE du 26 janvier 2009 fixe :

$$V_{nominal} = 220 \text{ V}, \quad \text{tolérance } \pm 10 \% \quad \Rightarrow \quad V \in [198 \text{ V}, 242 \text{ V}]$$

$$f_{nominal} = 50 \text{ Hz}, \quad \text{tolérance } \pm 5 \% \quad \Rightarrow \quad f \in [47,5 \text{ Hz}, 52,5 \text{ Hz}]$$

Ces bornes sont implémentées **exactement** dans les deux fichiers :

```
VOLTAGE_MIN_LEGAL = VOLTAGE_NOMINAL * 0.90 # 198.0 V
VOLTAGE_MAX_LEGAL = VOLTAGE_NOMINAL * 1.10 # 242.0 V
```

FREQ_MIN_LEGAL	=	FREQ_NOMINAL	*	0.95	#	47.5 Hz
FREQ_MAX_LEGAL	=	FREQ_NOMINAL	*	1.05	#	52.5 Hz

3.2 Paramètres numériques calés sur les mesures réelles

Les distributions statistiques sont extraites des **Tableaux 1 et 2** du manuscrit de référence, qui enregistrent les mesures réelles du quartier Ndogbong, Douala, août 2015.

Paramètre	Source manuscrit	Code v4.0	Statut
Puissance nominale	§3.4 (hôpital)	200 000 W	✓
Bruit tension jour	Tableau 1 : moy 213.4 V	$\mathcal{N}(-6.6, 13)$	✓
Survoltage nocturne	Tableau 1 : 260,2 V	Pic 2 % +15 à +40 V	✓
Fréquence jour	Tableau 2 : $\bar{f}_{max} = 54.06$ Hz	$\mathcal{N}(51.75, 2.3)$	✓
Pic fréquence jour	Tableau 2 : 66.21 Hz	+8 à +16 Hz (3 %)	✓
THD hôpital	§3.4 (équip. médicaux)	8–20 %	✓
Profil charge nuit	§3.4 (réanimation 24 h/24)	45–60 %	✓
Profil charge jour	§3.4 (blocs opératoires)	85–100 %	✓

TABLE 2 – Conformité du code v4.0 aux mesures du manuscrit de référence

3.3 Machine à états

Le simulateur implémente une machine à 4 états ordonnés par priorité :

1. **outage_active** : tension, fréquence, puissance, THD = 0. Durée : 30 s à 15 min.
2. **micro_outage_active** : idem, durée 2 à 10 s.
3. **pre_fault_active** : tension chute progressivement de 0 à –50 V selon l’avancement du précurseur (6 à 16 s avant la coupure).
4. **Normal** : mesures réalistes selon l’heure et le profil hôpital.

Cette hiérarchie garantit qu’aucun état contradictoire ne peut survenir (par exemple : coupure et microcoupure simultanées sont physiquement impossibles).

4 Problèmes rencontrés et solutions apportées

L’analyse des premiers datasets (versions v1.0 et v2.0) a révélé cinq bugs critiques rendant les données inutilisables pour l’entraînement d’un modèle ML.

4.0 BUG-1 — Probabilités de coupure irréalistes

Symptôme. Les sessions v2.0 affichaient 98,5 à 99,8 % de lignes en état de coupure. À $p = 5\%$ par cycle de 2 s, l’espérance d’une nouvelle coupure était de seulement 40 s, rendant le réseau quasi-constamment hors service.

Solution. Les probabilités ont été divisées par ≈ 100 : $p_{pointe} = 0,03 \%$, $p_{jour} = 0,015 \%$, $p_{nuit} = 0,005 \%$. Résultat : 92 à 99 % d'état normal selon la plage horaire.

4.0 BUG-2 — Durée de coupure irréaliste

Symptôme. La durée maximale de 10 800 cycles (= 6 h) permettait des coupures uniques de plus de 157 minutes dans les données.

Solution. La durée maximale est réduite à 450 cycles (= 15 min), cohérente avec les interventions documentées sur les réseaux urbains camerounais.

4.0 BUG-3 — Puissance non nulle pendant une microcoupure

Symptôme. Des lignes présentaient `micro_outage=1`, `voltage=0 V` mais `power_w` $\in [22\,000; 48\,000]$ W. Physiquement impossible : $P = U \times I = 0$ si $U = 0$.

Solution. La fonction `get_power()` retourne immédiatement 0.0 dès que `micro_outage_active` est vrai.

4.0 BUG-4 — Fréquence de microcoupure trop élevée

Symptôme. Avec $p = 4 \%$ par cycle, une microcoupure survenait toutes les 50 s en moyenne, rendant l'état normal très rare.

Solution. Probabilité ramenée à $p = 0,2 \%$, produisant 3 à 5 microcoupures par heure.

4.0 BUG-5 — Signal précurseur absent du CSV

Symptôme. Dans v2.0, le signal précurseur (`pre_fault`) était calculé dans le `publisher` mais absent des `FIELDNAMES` du collecteur, ce qui le supprimait silencieusement du fichier CSV. Or c'est **la feature ML la plus importante** du projet : elle permet au modèle d'agir *avant* la coupure.

Solution. (a) Un état dédié `pre_fault_active` a été ajouté à la machine à états du `publisher`. (b) La colonne `pre_fault` a été ajoutée aux `FIELDNAMES` du collecteur.

Bug	Symptôme	Correction	Résultat
BUG-1	99 % coupures	$p \div 100$	~92 % normal en pointe
BUG-2	Coupure 157 min	Durée max 15 min	Durées réalistes
BUG-3	$P \neq 0$ si $V = 0$	<code>return 0.0</code> micro	Cohérence physique
BUG-4	1 micro / 50 s	$4 \% \rightarrow 0,2 \%$	3–5 micros/h
BUG-5	<code>pre_fault</code> absent CSV	Colonne ajoutée	Feature ML disponible

TABLE 3 – Récapitulatif des cinq corrections apportées

5 Analyse du dataset produit

5.1 Session analysée

Fichier	hopital_cameroun_20260407_112412.csv
Plage simulée	11h24 – 14h (journée active)
Nombre de lignes	6 258
Nombre de colonnes	19
Fréquence	1 ligne toutes les 2 s

5.2 Statistiques des variables cibles

Colonne	Lignes (= 1)	Proportion	Commentaire
outage	716	11,44 %	1 coupure prolongée (~24 min)
micro_outage	35	0,56 %	Cohérent : 3–5 micros/h attendues
pre_fault	14	0,22 %	Précurseur court (6–16 s)
voltage_out_of_tolerance	735	11,74 %	Corrélé à la coupure
freq_out_of_tolerance	2238	35,76 %	Documenté : jusqu'à 66 Hz en journée [1]

TABLE 4 – Répartition des variables cibles et indicateurs de conformité

5.3 Vérification de la cohérence physique

Deux vérifications automatiques ont été effectuées :

- **Incohérences outage=1 avec $V > 0$: 0 ligne**
(BUG-3 correctement corrigé)
- **Incohérences micro_outage=1 avec $P > 0$: 0 ligne**
(BUG-3 correctement corrigé)

Le dataset est **physiquement cohérent** : aucune valeur contradictoire n'a été détectée.

5.4 Note sur le taux de fréquence hors tolérance

Les 35,76 % de lignes avec `freq_out_of_tolerance=1` peuvent paraître élevés. C'est en réalité un résultat attendu et documenté : le Tableau 2 du manuscrit enregistre des fréquences jusqu'à **66,21 Hz en journée** dans le réseau BTA de Ndogbong. Les équipements polluants (alimentations à découpage des équipements médicaux, lampes économiques) provoquent ces déviations importantes en heure de charge. Ce signal est une **feature discriminante utile** pour le modèle ML.

6 Variables cibles du modèle ML

6.1 Problématique de la variable cible

L’objectif du projet est un **basculement automatique avant la coupure**. Prédire `outage=1` quand la coupure est déjà en cours revient à détecter la pluie en étant déjà trempé : le basculement serait trop tardif pour les équipements médicaux critiques (blocs opératoires, moniteurs de réanimation).

6.2 Hiérarchie des variables cibles

Priorité	Variable	Rôle	Type
1	<code>pre_fault</code>	Cible principale d’anticipation. Le modèle détecte la chute progressive de tension 6–16 s avant la coupure pour déclencher le basculement.	Binaire
2	<code>outage</code>	Cible de confirmation. Le modèle maintient le basculement tant que la coupure est active.	Binaire
3	<code>micro_outage</code>	Cible secondaire. Détection des microcoupures, documentées comme plus dangereuses pour le matériel médical électronique [1].	Binaire

TABLE 5 – Hiérarchie des variables cibles pour le modèle ML

6.3 Séquence temporelle cible illustrée

cycle n+2	: V=195 V	<code>pre_fault=1</code>	<code>outage=0</code>	<code><- MODELE AGIT ICI</code>
cycle n+3	: V=178 V	<code>pre_fault=1</code>	<code>outage=0</code>	<code><- basculement en cours</code>
cycle n+4	: V=155 V	<code>pre_fault=1</code>	<code>outage=0</code>	
cycle n+5	: V= 0 V	<code>pre_fault=0</code>	<code>outage=1</code>	<code><- trop tard</code>

6.4 Plan d’entraînement (Phase 2)

Deux modèles seront entraînés :

- **Modèle A** — cible `pre_fault` : anticipe, déclenche le basculement.
- **Modèle B** — cible `outage` : confirme, maintient le basculement.

Les features d’entrée communes sont les 16 colonnes non-cibles du CSV : `voltage_v`, `frequency_hz`, `power_w`, `thd_percent`, `voltage_deviation`, `freq_deviation`, `voltage_out_of_t`

freq_out_of_tolerance, hour, is_peak_hour, is_night, outage_count, micro_outage_count, cycles_since_last_outage.

7 Structure du fichier CSV final

Colonne	Description	Rôle ML
timestamp	Horodatage ISO 8601	Identification
cycle	Numéro de cycle	Identification
voltage_v	Tension efficace (V)	Feature
frequency_hz	Fréquence (Hz)	Feature
power_w	Puissance active (W)	Feature
thd_percent	Distorsion harmonique (%)	Feature
outage	Coupure complète 0/1	Cible 2
micro_outage	Microcoupure 0/1	Cible 3
pre_fault	Signal précurseur 0/1	Cible 1
voltage_deviation	Écart à 220 V	Feature
freq_deviation	Écart à 50 Hz	Feature
voltage_out_of_tolerance	Tension hors $\pm 10\%$	Feature
freq_out_of_tolerance	Fréquence hors $\pm 5\%$	Feature
hour	Heure locale 0–23	Feature
is_peak_hour	1 si 18h–22h	Feature
is_night	1 si 22h–6h	Feature
outage_count	Coupures depuis démarrage	Feature
micro_outage_count	Microcoupures depuis démarrage	Feature
cycles_since_last_outage	Cycles sans coupure	Feature
Total		19 colonnes

TABLE 6 – Structure complète du fichier CSV (19 colonnes)

8 Conclusion

La Phase 1 du projet est complète. Le simulateur v4.0 produit des données **physiquement cohérentes, conformes à la réglementation MINEE et fidèles aux mesures réelles** publiées par Moukengué Imano [1]. Les cinq bugs critiques identifiés ont été entièrement corrigés.

Le dataset validé (6 258 lignes) couvre la plage horaire de journée active et présente les trois variables cibles nécessaires à l’entraînement d’un modèle d’anticipation de pannes. La prochaine étape est la collecte des sessions manquantes (08h–12h, 18h–22h) pour atteindre 30 à 50 coupures réelles, puis l’application de SMOTE pour corriger le déséquilibre de classes, et enfin l’entraînement du modèle de classification (Phase 2).

8 Références

- [1] Moukengué Imano A., *Problèmes d'électrification urbaine au Cameroun : diagnostic et proposition de solutions curatives*, Équipe de Recherche en Systèmes d'Énergie Électrique, Laboratoire LEEAT, Université de Douala, Novembre 2015.
- [2] Ministère de l'Énergie et de l'Eau du Cameroun, *Arrêté n° 00000013/MINEE du 26 janvier 2009 portant approbation du Règlement du Service de distribution publique d'électricité*, Yaoundé, 2009.
- [3] République du Cameroun, *Loi N° 2011/022 du 14 décembre 2011 régissant le secteur d'électricité au Cameroun*, Assemblée Nationale, Yaoundé, 2011.
- [4] Chawla N.V., Bowyer K.W., Hall L.O., Kegelmeyer W.P., *SMOTE : Synthetic Minority Over-sampling Technique*, Journal of Artificial Intelligence Research, vol. 16, pp. 321–357, 2002.